Management von FlexCache Volumes mit der CLI

ONTAP 9

NetApp
December 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/flexcache/index.html on December 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Management von FlexCache Volumes mit der CLI . . . 1
Übersicht über das Management von FlexCache Volumes mit der CLI . . . 1
Nutzen Sie FlexCache Volumes, um den Datenzugriff zu beschleunigen – Übersicht . . . 1
Typische FlexCache Implementierungen . . . 2
Unterstützte und nicht unterstützte Funktionen für FlexCache Volumes . . . 3
Erstellung von FlexCache Volumes . . . 6
FlexCache-Beziehung managen . . . 12

Management von FlexCache Volumes mit der CLI

Übersicht über das Management von FlexCache Volumes mit der CLI

Für schnelleren Datenzugriff lassen sich FlexCache Volumes konfigurieren und managen.

Verwenden Sie diese Verfahren zur Konfiguration von FlexCache Volumes, wenn folgende zutrifft:

- Sie verwenden ONTAP 9.5 oder höher.
- Sie möchten die ONTAP Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verwenden, nicht System Manager oder ein automatisiertes Scripting Tool.
- Sie möchten Best Practices verwenden und nicht alle verfügbaren Optionen erkunden.

  Details zur Befehlssyntax finden Sie in der CLI-Hilfe und den ONTAP-man-Pages.

- Sie verfügen über Cluster-Administratorrechte, keine SVM-Administratorrechte.

Nutzen Sie FlexCache Volumes, um den Datenzugriff zu beschleunigen – Übersicht

Ein FlexCache Volume ist ein auf dünn befülltes Volume, das von einem Ursprungs-Volume gesichert wird. Das FlexCache Volume kann sich auf demselben Cluster wie oder auf einem anderen Cluster befinden als das des Ursprungs-Volume. Das FlexCache Volume ermöglicht den Zugriff auf Daten im Ursprungs-Volume, ohne dass sich alle Daten im FlexCache Volume enthalten müssen.

In ONTAP 9.5 ist das Ursprungs-Volume ein FlexVol Volume und das FlexCache-Volume ein FlexGroup-Volume. Ein Ursprungs-Volume unterstützt NFSv3, NFSv4 und SMB-Protokolle. Ein FlexCache Volume unterstützt nur NFSv3 Protokoll in ONTAP 9.5. Ab ONTAP 9.8 unterstützt ein FlexCache Volume auch das SMB-Protokoll. Ab ONTAP 9.10.1 unterstützt ein FlexCache Volume das NFSv4-Protokoll. Eine Übersicht der unterstützten Funktionen in FlexCache Volumes finden Sie unter Unterstützte und nicht unterstützte Funktionen für FlexCache Volumes.

Ab ONTAP 9.7 werden FlexGroup Volumes auch als Quell-Volumes unterstützt.

> In ONTAP 9 Versionen vor 9.5 können Ursprungs-FlexVol-Volumes nur Daten für FlexCache Volumes bereitstellen, die auf Systemen mit Data ONTAP 8.2.x im 7-Mode erstellt wurden. Ab ONTAP 9.5 können Ursprungs-FlexVol Volumes auch Daten für FlexCache Volumes auf ONTAP 9 Systemen bereitstellen. Informationen zur Migration von 7-Mode FlexCache auf ONTAP 9 FlexCache, "Technischer Bericht 4743 zu NetApp FlexCache Volumes in NetApp ONTAP".

Ein FlexCache Volume stellt Lesezugriffe direkt bereit, wenn das Volume die Daten enthält, die vom Client angefordert werden. Anderenfalls fordert das FlexCache Volume die Daten vom Ursprung-Volume an und speichert sie, bevor die Client-Anforderung bereitgestellt wird. Nachfolgende Lesezugriffe auf die Daten werden dann direkt vom FlexCache Volume bedient. Dies verbessert die Performance, wenn immer wieder auf dieselben Daten zugegriffen wird, da die Daten nach der ersten Anforderung nicht mehr über das Netzwerk übertragen oder von einem überlasteten System bedient werden müssen.

Ab ONTAP 9.9 speichern FlexCache Volumes eine Verzeichnisliste für Fehler, die auftreten, wenn eine Datei nicht mehr auf dem Ursprungs-Volume existiert. Dadurch wird der Netzwerkverkehr reduziert, da bei der Suche von Clients nach nicht vorhandenen Dateien mehrere Anrufe an den Ursprung gesendet werden müssen.

Ab ONTAP 9.10.1 kann die globale Dateisperrung über FlexCache Volumes hinweg aktiviert werden, um Konsistenz zu gewährleisten, so dass Änderungen an einem Ursprungs-Volume gleichzeitig auf FlexCache Volumes verteilt werden. Die globale Dateisperrung kann nur über CLI aktiviert werden.

FlexCache Volumes beschleunigen den Zugriff auf Daten oder verlagern den Datenverkehr von Volumes, auf die stark zugegriffen wird. FlexCache Volumes tragen zu einer besseren Performance bei, insbesondere wenn Clients wiederholt auf dieselben Daten zugreifen müssen, da die Daten direkt ohne Zugriff auf das Ursprungs-Volume bereitgestellt werden können. Verwenden Sie daher FlexCache Volumes, um leseintensive System-Workloads zu verarbeiten.

Jeder Schreibvorgang wird auf das Ursprungs-Volume angewendet.

Typische FlexCache Implementierungen

FlexCache Volumes werden normalerweise für leseintensive Workloads verwendet. Ein FlexCache Volume kann sich im selben Cluster befinden, um die Performance von häufig aufgerufenen Daten zu beschleunigen, oder um „`Hot Objects`“. Darüber hinaus können FlexCache Volumes Daten über mehrere Cluster verteilen, um WAN-Latenzen zu reduzieren.

Sie können FlexCache Implementierungen mit AFF, FAS oder ONTAP Select Systemen durchführen. Ab ONTAP 9.6 werden FlexCache Implementierungen auch mit Cloud Volumes ONTAP unterstützt.

Performance-Steigerung bei Hot Volumes

In einer LAN-Implementierung befindet sich das FlexCache Volume im selben Cluster wie das Ursprungs-Cluster. Das FlexCache Volume kann sich in derselben SVM wie bzw. in einer anderen SVM als dem des Ursprungs-Volume befinden.

Das FlexCache Volume wird für CPU-intensive Workloads genutzt, um überlastete File-Server abzuentlasten und Systemressourcen freizugeben. Sie können mehrere Mount-Punkte verwenden, die verschiedenen FlexCache Volumes entsprechen, um die Netzwerklatenz zu reduzieren, da die Datenzugriffslast von allen Caching-Systemen gemeinsam genutzt wird. Diese Art der LAN-Bereitstellung reduziert die Arbeitslast eines überlasteten Speichersystems.

Cluster-übergreifende Datenverteilung

In einer WAN-Implementierung befindet sich das FlexCache Volume Remote aus dem Datacenter und befindet sich in einem anderen Cluster als das Ursprungs-Volume. Wenn Clients Daten anfordern, speichert das FlexCache Volume beliebte Daten im Cache, sodass Endbenutzer schneller auf die Informationen zugreifen können. Diese Art der WAN-Implementierung verringert die durchschnittliche Zugriffszeit für Remote-Clients.

Das FlexCache Volume wird so nah wie möglich an den Remote Standort platziert. Client-Anfragen werden anschließend explizit auf das FlexCache Volume verwiesen. Wenn gültige Daten im Cache vorhanden sind, werden diese Daten direkt an den Client geschickt. Wenn die Daten nicht im Cache vorhanden sind, werden sie über das WAN aus dem Ursprungssystem abgerufen, im Cache des FlexCache Volume zwischengespeichert und dann dem Client bereitgestellt.

Unterstützte und nicht unterstützte Funktionen für FlexCache Volumes

Es gilt die Merkmale, die von FlexCache Volumes und ihren Ursprungs-Volumes unterstützt werden.

Merkmal	Unterstützung auf dem Ursprungs-Volume?	Unterstützung auf dem FlexCache Volume?
Ransomware-Schutz	Ja. Unterstützt für FlexVol Ursprungs-Volumes, die mit ONTAP 9.10.1 beginnen und nicht für FlexGroup Ursprungs-Volumes unterstützt werden.	Nein
Virenschutz	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7	Keine Angabe
Prüfung	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7 können Sie NFS-Dateizugriff-Ereignisse in FlexCache Beziehungen mithilfe von nativem ONTAP-Auditing prüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen für das Auditing von FlexCache Volumes	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7 können Sie NFS-Dateizugriff-Ereignisse in FlexCache Beziehungen mithilfe von nativem ONTAP-Auditing prüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen für das Auditing von FlexCache Volumes
Cloud Volumes ONTAP	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6
Datenverdichtung	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7
Komprimierung	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6

Deduplizierung	Ja.	Ja. Die Inline-Deduplizierung wird auf FlexCache Volumes ab ONTAP 9.6 unterstützt. Die Volume-übergreifende Deduplizierung wird auf FlexCache Volumes ab ONTAP 9.7 unterstützt.
FabricPool	Ja.	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7
FlexCache DR	Ja.	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.9.1, nur mit NFSv3-Protokoll FlexCache Volumes müssen sich in separaten SVMs oder in separaten Clustern liegen.
FlexGroup Volume	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7	Ja.
FlexVol Volume	Ja.	Nein
FPolicy	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7	Ja. Unterstützt für NFS ab ONTAP 9.7
MetroCluster-Konfiguration	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7
Microsoft Offloaded Data Transfer (ODX)	Nein	Nein
NetApp Volume Encryption (NVE)	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6
NFSv3	Ja.	Ja.
NFSv4	Ja.	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.10.1

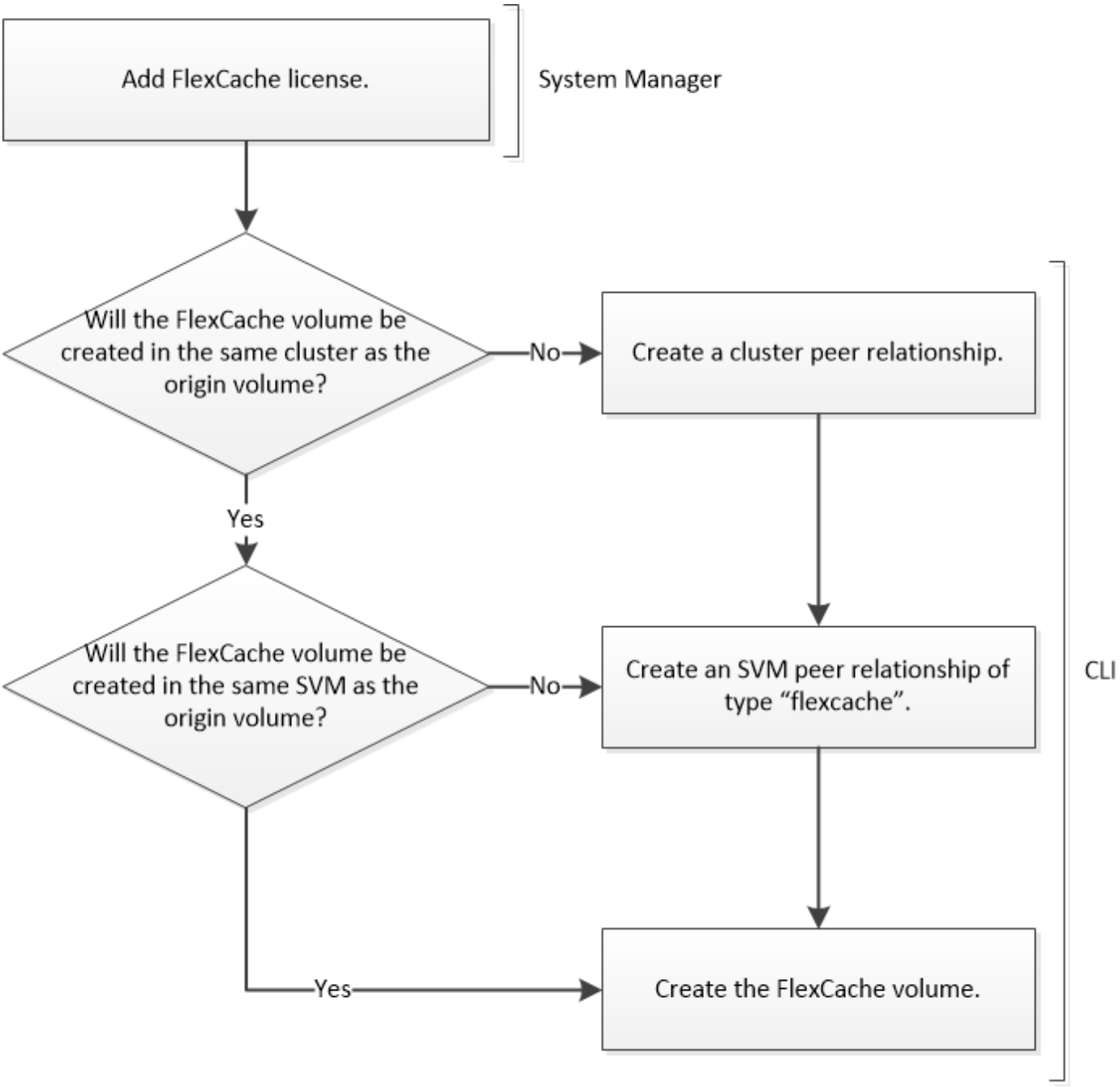
QoS	Ja.	Ja HINWEIS: QoS auf Dateiebene wird für FlexCache Volumes nicht unterstützt.
Qtrees	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.6	Nein
Kontingente	Ja.	Nein Ab ONTAP 9.6 wird Remote Quoten (rquota) auf FlexCache Volumen unterstützt.
SMB	Ja.	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.8.
SnapLock Volumes	Nein	Nein
Asynchrone Beziehungen zu SnapMirror	Ja.	Nein • Sie können ein FlexCache Volume aus einem ursprünglichen primären Volume in der SnapMirror Beziehung haben. • Ab ONTAP 9.8 kann ein sekundäres SnapMirror Volume ein Ursprungs-Volume von FlexCache sein.
SnapMirror – synchrone Beziehungen	Nein	Nein
SnapRestore	Ja.	Nein
Snapshots	Ja.	Nein

DR-Konfiguration der SVM	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.5. Das primäre SVM einer SVM-DR-Beziehung kann über das Ursprungs-Volume verfügen. Wird jedoch die SVM-DR-Beziehung beschädigt, muss die FlexCache-Beziehung mit einem neuen Ursprungs-Volume neu erstellt werden.	Nein Sie können FlexCache Volumes in primären SVMs, nicht aber in sekundären SVMs vorhanden sein. Alle FlexCache Volumes in der primären SVM werden nicht als Teil der SVM-DR-Beziehung repliziert.
Storage-Level Access Guard (SCHLACKE)	Nein	Nein
Thin Provisioning	Ja.	Ja. Unterstützt ab ONTAP 9.7
Klonen von Volumes	Ja. Das Klonen eines Ursprungs-Volumes und der Dateien im Ursprungs-Volume wird ab ONTAP 9.6 unterstützt.	Nein
Volume-Verschiebung	Ja.	Ja (nur für Volumenkomponenten) Das Verschieben von Volume-Komponenten eines FlexCache Volumes wird ab ONTAP 9.6 unterstützt.
Volume-Rehosting	Nein	Nein

Erstellung von FlexCache Volumes

FlexCache Volume erstellen-Workflow

Sie müssen zuerst die FlexCache Lizenz vom System Manager installieren. Anschließend können Sie mithilfe der CLI ein FlexCache Volume im selben Cluster oder in einem Remote-Cluster erstellen.



Sie müssen ONTAP 9.5 oder höher ausführen.

Sie können FlexCache Volumes in demselben Cluster für eine beschleunigte Performance beim Zugriff auf Hot Volumes verwenden. FlexCache Volumes können in unterschiedlichen Clustern zur Verbesserung der Performance der clusterübergreifenden Datenverteilung verwendet werden.

Fügen Sie eine FlexCache Lizenz hinzu

Wenn Sie ONTAP 9.6 oder eine frühere Version verwenden, müssen Sie eine kapazitätsbasierte und Term-basierte Lizenz von FlexCache mithilfe von System Manager installieren.

Bei der FlexCache Lizenz handelt es sich um eine Cluster-weite Lizenz. Die Lizenz umfasst ein Nutzungslimit, das Sie für die Verwendung von FlexCache Volumes im Cluster erwerben. Der durch FlexCache Volumes im

Cluster Platzbedarf darf die Kapazität des berechtigten Nutzungslimits nicht überschreiten. Wenn Sie die Nutzungsbeschränkung der Lizenz erhöhen müssen, sollten Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter wenden.

Ab ONTAP 9.7 ist die kapazitätsbasierte Lizenz nicht erforderlich. Die FlexCache-Lizenz wird im ONTAP-Paket inbegriffen.

Schritte

1. Laden Sie die NetApp Lizenzdatei für die FlexCache-Lizenz von der NetApp Support-Website herunter.

   "NetApp Support"

2. Laden Sie die FlexCache Lizenz mit System Manager auf das Cluster hoch:
   a. Klicken Sie auf die Registerkarte **Konfigurationen** > **Cluster** > **Lizenzen**.
   b. Klicken Sie im Fenster **Pakete** auf **Hinzufügen**.
   c. Klicken Sie im Dialogfeld **Lizenzpakete hinzufügen** auf **Dateien auswählen**, um die heruntergeladene NetApp Lizenzdatei auszuwählen, und klicken Sie dann auf **Hinzufügen**, um die Datei auf den Cluster hochzuladen.

Erstellung eines FlexCache Volume wird verarbeitet

FlexCache Volume erstellen

Sie können ein FlexCache Volume in demselben Cluster erstellen, um die Performance beim Zugriff auf ein Hot Object zu verbessern. Wenn Sie Datacenter an verschiedenen Standorten haben, können Sie FlexCache Volumes auf Remote-Clustern erstellen, um den Datenzugriff zu beschleunigen.

Das FlexCache Volume ist immer ein FlexGroup Volume, nicht ein FlexVol Volume.

Ab ONTAP 9.7 werden auch FlexGroup Volumes am Ursprung der FlexCache Beziehung unterstützt.

Schritte

1. Wenn sich das zu erstellenden FlexCache Volume in einem anderen Cluster befindet, erstellen Sie eine Cluster-Peer-Beziehung:

   a. Erstellen Sie auf dem Ziel-Cluster eine Peer-Beziehung mit dem Datensicherungs-Quell-Cluster:
   `cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration MM/DD/YYYY HH:MM:SS|1…7days|1…168hours -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-initial-allowed -vserver-peers` *`svm_name`*`,..|* -ipspace` *`ipspace_name`*

   Ab ONTAP 9.6 ist die TLS-Verschlüsselung bei der Erstellung einer Cluster-Peer-Beziehung standardmäßig aktiviert. Die TLS-Verschlüsselung wird für die Cluster-übergreifende Kommunikation zwischen den Ursprungs- und FlexCache Volumes unterstützt. Bei Bedarf können Sie auch die TLS-Verschlüsselung für die Cluster-Peer-Beziehung deaktivieren.

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers *

                      Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: *
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

a. Authentifizierung des Quellclusters im Quellcluster beim Zielcluster:
`cluster peer create -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-ipspace` *`ipspace`*

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or
more characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

2. Wenn sich das FlexCache-Volume in einer anderen SVM als der des Ursprungs-Volume befindet, erstellen Sie eine SVM-Peer-Beziehung mit `flexcache` Als Anwendung:

   a. Wenn sich die SVM in einem anderen Cluster befindet, erstellen Sie eine SVM-Berechtigung für die Peering SVMs:
   `vserver peer permission create -peer-cluster` *`cluster_name`* `-vserver` *`svm-name`* `-applications flexcache`

   Das folgende Beispiel veranschaulicht die Erstellung einer SVM-Peer-Berechtigung, die für alle lokalen SVMs gilt:

```
cluster1::> vserver peer permission create -peer-cluster cluster2
-vserver "*" -applications flexcache

Warning: This Vserver peer permission applies to all local Vservers.
After that no explict
"vserver peer accept" command required for Vserver peer relationship
creation request
from peer cluster "cluster2" with any of the local Vservers. Do you want
to continue? {y|n}: y
```

a. Peer-Beziehung zu SVM: + erstellen `vserver peer create -vserver local_SVM -peer -vserver remote_SVM -peer-cluster cluster_name -applications flexcache`

3. FlexCache Volume erstellen:

   `volume flexcache create -vserver cache_svm -volume cache_vol_name -auto -provision-as flexgroup -size vol_size -origin-vserver origin_svm -origin -volume origin_vol_name`

   Im folgenden Beispiel wird ein FlexCache Volume erstellt und vorhandene Aggregate für die Bereitstellung automatisch ausgewählt:

```
cluster1::> volume flexcache create -vserver vs_1 -volume fc1 -auto
-provision-as flexgroup -origin-volume vol_1 -size 160MB -origin-vserver
vs_1
[Job 443] Job succeeded: Successful
```

   Im folgenden Beispiel wird ein FlexCache Volume erstellt und der Verbindungspfad festgelegt:

```
cluster1::> flexcache create -vserver vs34 -volume fc4 -aggr-list
aggr34,aggr43 -origin-volume origin1 -size 400m -junction-path /fc4
[Job 903] Job succeeded: Successful
```

4. Überprüfen Sie die FlexCache Beziehung vom FlexCache Volume und dem Ursprungs-Volume.

   a. Anzeigen der FlexCache-Beziehung im Cluster:
      `volume flexcache show`

```
cluster1::> volume flexcache show
Vserver Volume      Size       Origin-Vserver Origin-Volume Origin-
Cluster
------- ----------- ---------- -------------- -------------
--------------
vs_1    fc1         160MB      vs_1           vol_1
cluster1
```

b. Alle FlexCache Beziehungen im Ursprungs-Cluster anzeigen:
`volume flexcache origin show-caches`

```
cluster::> volume flexcache origin show-caches
Origin-Vserver Origin-Volume   Cache-Vserver    Cache-Volume   Cache-
Cluster
-------------- --------------- ---------------  --------------
---------------
vs0            ovol1           vs1              cfg1           clusA
vs0            ovol1           vs2              cfg2           clusB
vs_1           vol_1           vs_1             fc1
cluster1
```

Ergebnis

Das FlexCache Volume wurde erfolgreich erstellt. Clients können das Volume über den Verbindungspfad des FlexCache Volume mounten.

"Cluster- und SVM-Peering"

"ONTAP 9-Befehle"

Richtlinien zur Dimensionierung eines FlexCache Volume

Die Limits für FlexCache Volumes müssen Sie beachten, bevor Sie mit der Bereitstellung der Volumes beginnen.

Die Größenbegrenzung eines FlexVol Volume gilt für ein Ursprungs-Volume. Die Größe eines FlexCache-Volumes kann kleiner als oder gleich dem Ursprungsvolumen sein. Als Best Practice für die Größe eines FlexCache-Volumes sollten mindestens 10 Prozent der Größe des Ursprungs-Volumes betragen.

Außerdem müssen Sie die folgenden zusätzlichen Limits für FlexCache Volumes beachten:

Grenze	ONTAP 9.5-9.6	ONTAP 9.7	ONTAP 9.8 und höher
Maximale Anzahl an FlexCache Volumes, die Sie aus einem Ursprungs-Volume erstellen können	10	10	100

Empfohlene maximale Anzahl an Ursprungs-Volumes pro Node	10	100	100
Empfohlene maximale Anzahl von FlexCache Volumes pro Node	10	100	100
Empfohlene maximale Anzahl an FlexGroup-Komponenten in einem FlexCache Volume pro Node	40	800	800
Maximale Anzahl an Komponenten pro FlexCache-Volume pro Node	32	32	32

"NetApp Interoperabilität"

Überlegungen für das Auditing von FlexCache Volumes

Ab ONTAP 9.7 können Sie NFS-Dateizugriff-Ereignisse in FlexCache Beziehungen mit nativem ONTAP-Auditing und Datei-Richtlinien-Management mit FPolicy prüfen. FPolicy wird für FlexCache Volumes mit SMB nicht unterstützt. Native Audits und FPolicy werden mit denselben CLI-Befehlen konfiguriert und gemanagt, die für FlexVol Volumes verwendet werden. Jedoch gibt es ein paar verschiedene Verhaltensweisen mit FlexCache-Volumes.

- * Native Auditing*
  - Sie können ein FlexCache Volume nicht als Ziel für Prüfprotokolle verwenden.
  - Wenn Sie Lese- und Schreibvorgänge auf FlexCache-Volumes prüfen möchten, müssen Sie sowohl für die Cache-SVM als auch für die Ursprungs-SVM prüfen.

    Der Grund dafür ist, dass Dateisystemvorgänge dort geprüft werden, wo sie verarbeitet werden. Das heißt, Lesevorgänge werden auf der Cache-SVM geprüft und Schreibvorgänge werden auf der ursprünglichen SVM geprüft.

  - Um den Ursprung von Schreibvorgängen zu verfolgen, werden die SVM-UUID und MSID im Audit-Protokoll angehängt, um das FlexCache-Volume zu identifizieren, aus dem der Schreibvorgang stammt.
  - Obwohl die System-Zugriffssteuerungslisten (SACLs) für eine Datei mit NFSv4- oder SMB-Protokollen eingestellt werden können, unterstützen FlexCache Volumes nur NFSv3. Daher können SACLs nur auf das Ursprungsvolumen eingestellt werden.
- **FPolicy**
  - Obwohl Schreibvorgänge auf ein FlexCache Volume auf dem Ursprungs-Volume ausgeführt werden, überwachen FPolicy Konfigurationen die Schreibvorgänge auf dem Cache-Volume. Dies unterscheidet sich vom nativen Audit, bei dem die Schreibvorgänge auf das Ursprungs-Volume geprüft werden.
  - Während ONTAP nicht die gleiche FPolicy Konfiguration auf Cache und Ursprungs-SVMs erfordert, wird jedoch empfohlen, dass Sie zwei ähnliche Konfigurationen implementieren. Dies ist möglich, indem Sie eine neue FPolicy für den Cache erstellen, die wie die der ursprünglichen SVM konfiguriert ist, aber mit dem Umfang der neuen Richtlinie auf die Cache-SVM beschränkt ist.

FlexCache-Beziehung managen

Zeigen Sie den Verbindungsstatus einer FlexCache-Beziehung an

Ab ONTAP 9.6 können Sie den Verbindungsstatus einer FlexCache-Beziehung anzeigen und Korrekturmaßnahmen ergreifen, wenn der Verbindungsstatus zwischen den Ursprungs- und FlexCache-Volumes in den getrennten Modus wechselt.

Eine FlexCache Beziehung kann einen der folgenden Verbindungsstatus aufweisen:

- `connected`
- `disconnected`
- `unknown`

Schritte

1. Melden Sie sich im erweiterten Berechtigungsmodus an:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Überprüfen Sie den Verbindungsstatus aller FlexCache Beziehungen im Cluster:

   ```
   volume flexcache connection-status show
   ```

```
cluster::*> volume flexcache connection-status show

Node: cluster-01


                         Remote                            Remote
Connection

+Vserver      Volume     Vserver      Remote Volume       Endpoint
Status

+-------     ----------  --------     --------------      --------
--------------

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0001         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0002         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0003         cache
connected

vs_1          vol_origin     vs_2     fc_11__0004         cache
connected

vs_2          fc_11          vs_1     vol_origin          origin
connected
```

Eigenschaften eines FlexCache-Volumes von einem Ursprungs-Volume synchronisieren

Einige der Volume-Eigenschaften des FlexCache Volume müssen immer mit denen des Ursprungs-Volume synchronisiert werden. Wenn die Volume-Eigenschaften eines FlexCache-Volumes nicht automatisch synchronisiert werden, nachdem die Eigenschaften am Ursprungs-Volume geändert wurden, können Sie die Eigenschaften manuell synchronisieren.

Die folgenden Volume-Eigenschaften eines FlexCache Volume müssen immer mit denen des Ursprungs-Volume synchronisiert werden:

- Sicherheitsstil (`-security-style`)
- Volume-Name (`-volume-name`)
- Maximale Verzeichnisgröße (`-maxdir-size`)

- Minimale Vorauslesen (`-min-readahead`)

Schritt

1. Synchronisieren Sie auf dem FlexCache Volume die Volume-Eigenschaften:

   ```
   volume flexcache sync-properties -vserver svm_name -volume flexcache_volume
   ```

   ```
   cluster1::> volume flexcache sync-properties -vserver vs1 -volume fc1
   ```

Aktualisieren der Konfigurationen einer FlexCache-Beziehung

Nach Ereignissen wie Volume-Verschiebung, Aggregatverschiebung oder Storage Failover werden die Volume-Konfigurationsinformationen auf das Ursprungs-Volume und das FlexCache Volume automatisch aktualisiert. Falls die automatischen Updates fehlschlagen, wird eine EMS-Nachricht generiert und dann müssen Sie die Konfiguration für die FlexCache-Beziehung manuell aktualisieren.

Wenn sich das Ursprungs-Volume und das FlexCache-Volume im getrennten Modus befinden, müssen Sie möglicherweise einige zusätzliche Operationen durchführen, um eine FlexCache-Beziehung manuell zu aktualisieren.

Wenn Sie die Konfigurationen eines FlexCache-Volumes aktualisieren möchten, müssen Sie den Befehl aus dem ursprünglichen Volume ausführen. Wenn Sie die Konfigurationen eines Ursprungs-Volumes aktualisieren möchten, müssen Sie den Befehl aus dem FlexCache-Volume ausführen.

Schritt

1. Aktualisieren Sie die Konfiguration der FlexCache-Beziehung:

   ```
   volume flexcache config-refresh -peer-vserver peer_svm -peer-volume
   peer_volume_to_update -peer-endpoint-type [origin | cache]
   ```

Aktivieren Sie die Updates der Zugriffszeit

Ab ONTAP 9.11.1 können Sie den aktivieren `-atime-update` Feld auf dem FlexCache Volume, um Updates der Zugriffszeit zu erlauben. Sie können mit dem auch einen Zeitraum für die Aktualisierung der Zugriffszeit festlegen `-atime-update-period` Attribut. Der `-atime-update-period` Attribut steuert, wie oft Updates der Zugriffszeit stattfinden können und wann sie sich auf das Ursprungs-Volume ausbreiten können.

Überblick

ONTAP stellt ein Feld auf Volume-Ebene bereit `-atime-update`, Um Updates der Zugriffszeit für Dateien und Verzeichnisse zu verwalten, die mit READ, READLINK und READDIR gelesen werden. Atime kommt bei Entscheidungen über den Daten-Lebenszyklus für Dateien und Verzeichnisse zum Einsatz, auf die selten zugegriffen wird. Die Dateien, auf die selten zugegriffen wird, werden zu Archiv-Storage migriert und oft später auf Tape verlagert.

Das Feld atime-Update ist bei vorhandenen und neu erstellten FlexCache-Volumes standardmäßig deaktiviert.

Wenn Sie FlexCache-Volumes mit ONTAP-Versionen vor 9.11.1 verwenden, sollten Sie das Feld atime-Update deaktiviert lassen, damit Caches nicht unnötig entfernt werden, wenn ein Lesevorgang auf dem Ursprungsvolumen ausgeführt wird. Bei großen FlexCache Caches verwenden Administratoren jedoch spezielle Tools für das Datenmanagement und helfen sicherzustellen, dass „heiße“ Daten im Cache verbleiben und „kalte“ Daten gelöscht werden. Dies ist nicht möglich, wenn das atime-Update deaktiviert ist. Ab ONTAP 9.11.1 können Sie jedoch aktivieren `-atime-update` Und `-atime-update-period`, Zudem können Sie die erforderlichen Tools zum Managen der zwischengespeicherten Daten verwenden.

Bevor Sie beginnen

Alle FlexCache Volumes müssen ONTAP 9.11.1 oder höher ausführen.

Über diese Aufgabe

Einstellung `-atime-update-period` Bis zu 86400 Sekunden erlaubt nicht mehr als eine Aktualisierung der Zugriffszeit pro 24 Stunden, unabhängig von der Anzahl der Read-ähnlichen Vorgänge, die in einer Datei durchgeführt werden.

Einstellen des `-atime-update-period` An 0 sendet für jeden Lesezugriff Nachrichten an den Ursprung. Der Ursprung informiert jedes FlexCache Volume darüber, dass das atime veraltet ist, was die Performance beeinträchtigt.

Schritte

1. Aktivieren Sie die Zeitaktualisierung des Dateizugriffs, und legen Sie die Aktualisierungshäufigkeit fest:

   `volume modify -volume vol_name -vserver` *`SVM_name`* `-atime-update true -atime -update-period` *`seconds`*

   Das folgende Beispiel aktiviert `-atime-update` Und Sets `-atime-update-period` Auf 86400 Sekunden oder 24 Stunden:

   ```
   c1: volume modify -volume origin1 vs1_c1 -atime-update true -atime
   -update-period 86400
   ```

2. Verifizieren Sie das `-atime-update` Ist aktiviert:

   `volume show -volume` *`vol_name`* `-fields atime-update,atime-update-period`

   ```
   c1::*> volume show -volume cache1_origin1 -fields atime-update,atime-
   update-period
   vserver volume         atime-update atime-update-period
   ------- -------------- ------------ -------------------
   vs2_c1  cache1_origin1 true         86400
   ```

Globale Dateisperrung aktivieren

Ab ONTAP 9.10.1 kann die globale Dateisperrung angewendet werden, um Lesevorgänge für alle im Cache gespeicherten Dateien zu vermeiden.

FlexCache Volumes bevorzugen standardmäßig Verfügbarkeit statt Konsistenz. Ohne globale Dateisperrung werden sämtliche Änderungen an den ursprünglichen Daten auf FlexCache Volumes verteilt, ohne dass diese jedoch gleichzeitig aktualisiert werden müssen. Globale Dateisperrung begünstigt Konsistenz über Volumes hinweg. Wenn die globale Dateisperrung aktiviert ist, werden Änderungen am Ursprung ausgesetzt, bis alle FlexCache Volumes online sind.

> Sie sollten die globale Dateisperrung nur aktivieren, wenn Sie die Zuverlässigkeit der Verbindungen zwischen Cache und Ursprung aufgrund von Suspensionen und möglichen Timeouts bei Offline-FlexCache-Volumes kontrollieren.

Für die globale Dateisperrung müssen die Cluster, die den Ursprung und alle zugehörigen Caches enthalten, ONTAP 9.9.1 oder höher ausführen. Die globale Dateisperrung kann auf neuen oder bestehenden FlexCache Volumes aktiviert werden. Der Befehl kann auf einem Volume ausgeführt werden und gilt für alle zugehörigen Volumes.

Sie müssen sich in der erweiterten Berechtigungsebene befinden, um die globale Dateisperrung zu aktivieren.

Der Prozess zur Aktivierung der globalen Dateisperrung hängt davon ab, ob der Ursprung bereits Caches hat.

* *

Globale Dateisperrung auf neuen FlexCache Volumes ermöglichen

Schritte

1. Erstellen Sie das FlexCache Volume mit `-is-global-file-locking` Auf „true“ setzen:

   ```
   volume flexcache create volume volume_name -is-global-file-locking-enabled
   true
   ```

   Der Standardwert von `-is-global-file-locking` Ist „`false`“. Wenn nachfolgende Informationen verfügbar sind `volume flexcache create` Befehle werden auf einem Volume ausgeführt, sie müssen mit übergeben werden `-is-global-file-locking enabled` Setzen Sie auf „`true`“.

Globale Dateisperrung auf vorhandenen FlexCache Volumes ermöglichen

Schritte

1. Die globale Dateisperrung muss vom Ursprungsvolume festgelegt werden.
2. Der Ursprung kann keine anderen bestehenden Beziehungen haben (z. B. SnapMirror). Bestehende Beziehungen müssen distanziert werden. Alle Caches und Volumes müssen zum Zeitpunkt der Ausführung des Befehls verbunden sein. Um den Verbindungsstatus zu überprüfen, führen Sie folgende Schritte aus:

   ```
   volume flexcache connection-status show
   ```

   Der Status aller aufgeführten Volumes sollte als angezeigt werden “`connected.`„ Weitere Informationen finden Sie unter "Anzeigen des Status einer FlexCache-Beziehung" Oder "Eigenschaften eines FlexCache-Volumes von einem Ursprung synchronisieren".

3. Globale Dateisperrung in den Caches aktivieren:

   ```
   volume flexcache origin config show/modify -volume volume_name -is-global-file
   -locking-enabled true
   ```

Beim Zurücksetzen auf eine ältere Version von ONTAP als 9.9 muss die globale Dateisperre zuerst auf dem Ursprung und den zugehörigen Caches deaktiviert werden. Dies kann durch Ausführen von verwaltet werden:

```
volume flexcache prepare-to-downgrade -disable-feature-set 9.10.0
```

Füllen Sie ein FlexCache Volume vor

Sie können ein FlexCache Volume vor dem Auffüllen vorladen, um den Zugriff auf im Cache gespeicherte Daten zu beschleunigen.

Was Sie und#8217;ll benötigen

- Sie müssen ein Cluster-Administrator auf der erweiterten Berechtigungsebene sein
- Die Pfade, die Sie für die Vorbefüllung übergeben haben, müssen vorhanden sein oder der Voreinfüllen-Vorgang schlägt fehl.

Über diese Aufgabe

- Vorbefüllen liest nur Dateien und durchsucht Verzeichnisse
- Das IS-Rekursion-Flag gilt für die gesamte Liste der Verzeichnisse, die an das Vorfüllen übergeben wurden

Schritte

1. Vorbefüllen eines FlexCache Volume:

   ```
   volume flexcache prepopulate -cache-vserver vserver_name -cache-volume -path
   -list path_list -is-recursion true|false
   ```

   Dieses Beispiel enthält einen einzigen Verzeichnispfad für Vorabauffüllung:

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 207]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

   Dieses Beispiel enthält eine Liste mit mehreren Pfaden für die Präpopulation:

   ```
   cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-vserver vs2 -cache
   -volume fg_cachevol_1 -path-list /dir1,/dir2,/dir3,/dir4
     (volume flexcache prepopulate start)
   [JobId 208]: FlexCache prepopulate job queued.
   ```

   Dieses Beispiel enthält einen ungültigen Pfad für die Vorbefüllung:

```
cluster1::*> flexcache prepopulate start -cache-volume
vol_cache2_vs3_c2_vol_origin1_vs1_c1 -cache-vserver vs3_c2 -path-list
/dir1, dir5, dir6
  (volume flexcache prepopulate start)

Error: command failed: Path(s) "dir5, dir6" does not exist in origin
volume
       "vol_origin1_vs1_c1" in Vserver "vs1_c1".
```

2. Anzahl der gelesenen Dateien anzeigen:

   ```
   job show -id job_ID -ins
   ```

Löschen einer FlexCache-Beziehung

Sie können eine FlexCache-Beziehung und das FlexCache-Volume löschen, wenn Sie das FlexCache-Volume nicht mehr benötigen.

Schritte

1. Versetzen Sie das FlexCache Volume in den Offline-Modus von dem Cluster, der das FlexCache Volume aufweist:

   ```
   volume offline -vserver svm_name -volume volume_name
   ```

2. Löschen Sie das FlexCache Volume:

   ```
   volume flexcache delete -vserver svm_name -volume volume_name
   ```

   Die Details zur FlexCache Beziehung werden aus dem Ursprungs-Volume und dem FlexCache Volume entfernt.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.